

Sibernetik, Savaş ve Sermaye: Kurumsal Dilin Karşılaştırmalı Bir İncelemesi

Giriş: Amerikan Kurumsal Dilinin Askeri ve Sermaye Kökenleri

Yönetim Düşüncesinin Askeri Kökeni

Amerikan kurumsal söyleminin savaş metaforlarıyla yoğun biçimde örülmüş olması, çok katmanlı bir tarihsel süreçle açıklanabilir. Bu sürecin ilk bileşeni, Frederick Taylor'ın bilimsel yönetim anlayışı ile II. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş döneminde RAND Corporation'ın geliştirdiği sistem analizi ve operasyonel araştırma tekniklerinin sivil şirketlere aktarılmasıdır. Söz konusu dönemde yönetici kadronun önemli bir kısmının savaş gazisi statüsünde olması, komuta zinciri ve cephe hattı gibi ifadelerin kurumsal söyleme nüfuz etmesine zemin hazırlamıştır.

Profesyonel Sınıfın Ölçeği

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki geniş ve nispeten homojen yönetici-danışman sınıfı, teknik jargonu hem bir iletişim aracına hem de bir statü göstergesine dönüştürmüştür. Türkiye bağlamında ise bu ölçekte kurumsallaşmış bir yönetim danışmanlığı endüstrisinin bulunmayışı, benzer bir sistem dilinin aynı derinlikte gelişmesini engellemiştir.

Gündelik Söylemin Yönelimi

Toplumsal iletişim genel olarak bireylerin gündelik yaşamını doğrudan etkileyen konulara yönelir. Türkiye özelinde siyaset ve jeopolitika, soyut bir tartışma zemini değil, döviz kuru ve güvenlik algısı üzerinden doğrudan hissedilen bir gerçekliktir. Buna karşılık, Amerika Birleşik Devletleri'nde görece düşük toplumsal-siyasi belirsizlik, söylemsel enerjinin kurum-ıçi rekabet alanına yönelmesine imkân tanımıştır.

Futbolun Türkiye Bağlamındaki İşlevi

Futbol, taraftar topluluklarının tarihsel olarak siyasi ve ideolojik hatlarla örtüşmesi nedeniyle, siyasi kimliğin dolaylı biçimde ifade edildiği bir alan haline gelmiştir. Siyasi söylemin doğrudan ifadesinin risk taşıdığı dönemlerde, bu alan bir güvenlik supabı işlevi görmüştür.

Yüksek Bağlam ve Düşük Bağlam Ayrımı

Edward T. Hall'ün kültürlerarası iletişim çerçevesi bağlamında değerlendirildiğinde, Amerika Birleşik Devletleri düşük bağlamlı bir iletişim kültürüne sahip olmasına rağmen, bu durum paradoksal biçimde daha yüksek düzeyde teknik uzmanlaşmış bir dilin üretilmesiyle sonuçlanmaktadır; zira düşük bağlamlı kültürlerde anlamın açıkça kodlanması beklenir. Türkiye ise yüksek bağlamlı bir kültürel yapıya sahiptir; bu yapıda anlam, paylaşılan sosyal ve siyasi zemine dayanır.

Mirasın Aktarım Mekanizması

Askeri-Sivil Geçiş Kanalı

İkinci Dünya Savaşı döneminde Amerikan ekonomisinin bütünüyle savaş üretimine yönelmesi, büyük ölçekli lojistik koordinasyon deneyiminin birikmesine yol açmıştır. Savaşın sona ermesiyle birlikte, bu deneyimi taşıyan personel, edindiği yönetsel repertuvarla birlikte sivil sektöre geçiş yapmıştır.

- Robert McNamara ve “Whiz Kids” grubu, Hava Kuvvetleri bünyesindeki istatistiksel kontrol biriminden topluca Ford Motor Company’ye geçerek aynı nicel teknikleri otomotiv sektörüne uygulamıştır. McNamara’nın ardından Ford’da üst düzey yönetici, daha sonra ise Savunma Bakanı olması, sektörler arası döngüsel bir geçiş kanalı oluşturmuştur.
- GI Bill (gazi eğitim yasaı), milyonlarca savaş gazisini yükseköğrenime ve işletme eğitimine yönlendirmiştir; bu kişiler 1950-1960’lı yıllarda şirketlerin üst kademelerini doldurarak askeri terminolojinin kurumsal söyleme taşınmasına katkıda bulunmuştur.

RAND ve Akademi-Savunma-Şirket Üçgeni

RAND Corporation (1948), doğrudan Hava Kuvvetleri bünyesinden çıkarak sistem analizi disiplini geliştirmiştir. Bu teknikler, Pentagon, üniversiteler ve şirket danışmanlığı kuruluşları (McKinsey, Boston Consulting Group) arasında kalıcı ve kurumsallaşmış bir personel ve fikir dolaşımı yaratmıştır.

Türkiye’de Bu Kanallın Oluşmamasının Nedenleri

- Türkiye, II. Dünya Savaşı’na fiilen taraf olmadığından, toplam savaş sanayii seferberliği deneyimini yaşamamıştır.
- Ordu, kendi kapalı kurumsal kültürünü korumuş; emekli subayların kitlesel biçimde özel sektöre geçerek bir yönetici sınıfı oluşturduğu bir yapı ortaya çıkmamıştır.
- Türk büyük sermayesi tarihsel olarak aile holdingleri (Koç, Sabancı, Eczacıbaşı) üzerinden gelişmiş; profesyonel-yönetici sınıfı yerine patrimonial/aile kapitalizmi hâkim olmuştur.
- Devletin ekonomideki ağırlığı, İktisadi Devlet Teşekkülleri gibi bürokratik-devletçi bir modelle işlemiş; RAND benzeri bir ordu-akademi-şirket ekosistemi ortaya çıkmamıştır.
- Yönetim dili, 1980 sonrası dönemde, özellikle 1990-2000’li yıllarda MBA eğitimi ve çokuluslu şirket şubeleri aracılığıyla doğrudan ithal edilmiş; organik bir tarihsel süreç izlenmemiştir.

Çapraz Alan Harmanlama Kapasitesi

Salt askeri aktarım mekanizması, “technical debt” gibi finans kökenli terimlerin ortaya çıkışını açıklamak için yeterli değildir. Bu noktada belirleyici olan, farklı bilgi alanlarını harmanlayabilme kapasitesinin kendisidir.

Finans Dilinin Ortak Bir Söylem Birimi Haline Gelmesi

“Technical debt” terimi 1992 yılında Ward Cunningham tarafından geliştirilmiş; mühendislik gerçekliği, gücü elinde tutan tarafın zaten aşına olduğu borç/kredi diline çevrilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde her profesyonel, faaliyet alanından bağımsız olarak borç, kredi, faiz ve kaldıraç gibi kavramlarla gündelik olarak temas etmektedir; bu nedenle yeni bir kavram türetilmesinde en anlaşılır kodlama biçimi otomatik olarak finans diline dönüşmektedir. Türkiye’de

bu düzeyde yaygın bir gündelik finansal okuryazarlığın bulunmayışı, benzer bir terimin ödünç alınmış biçimde kalmasına, kendiliğinden üretilmemesine yol açmaktadır.

Sermaye Mantığına Hesap Verme Zorunluluğu

Amerikan kurumsal yapısında her işlevsel alan (mühendislik, insan kaynakları, yaratıcı faaliyetler) sermaye tahsis eden taraflara kendini meşrulaştırmak zorundadır; bu durum, her alanın kendi iç gerçekliğini finans diline çevirmesine yol açmaktadır (yatırım getirisi, nakit tükenme süresi, yakma oranı, insan sermayesi). Bu bir zekâ meselesi değil, bir güç meselesidir – hangi dilin konuşulacağını, bütçeyi kimin kontrol ettiği belirlemektedir. Türkiye’de eşdeğer meşrulaştırıcı anlatı sermaye piyasaları değil, devlet güvenliği ve siyasi kimliktir; bu nedenle toplumsal sorunlar finans-mühendislik çerçevesine değil, siyasi-toplumsal çerçeveye (futbol, jeopolitik) çevrilmektedir.

Dilin Yapısal Katkısı

İngilizcenin serbest bileşik isim üretme esnekliği (“technical debt”, “burn rate”, “leverage point”), yeni metaforların fark edilmeksizin gündelik dile sızmasına imkân tanımaktadır. Türkçenin son- dan eklemeli yapısı, bu tür hızlı neolojizm üretimine aynı ölçüde elverişli değildir; terimler ya doğrudan İngilizceden ödünçlenmekte ya da zorlama çeviriler olarak kalmaktadır.

Sibernetiğin Kavramsal Çerçevesi

Tanım

Sibernetik, 1940’lı yılların ortasında Norbert Wiener öncülüğünde ortaya çıkan, sistemlerdeki kontrol ve iletişim süreçlerini inceleyen bir disiplindir. Terim, Yunanca *kybernetes* (dümenci) sözcüğünden türetilmiştir.

Temel Önerme

Sibernetiğin merkezi iddiası, canlı bir organizmanın, bir makinenin, bir ekonominin veya bir toplumsal yapının ortak bir soyut mimariye sahip olduğudur; zira bu sistemlerin tümü geri besleme (feedback) mekanizması aracılığıyla kendini düzenlemektedir. Bu ilkenin klasik örneği termostattır: sistem sıcaklığı ölçer, hedeften sapmayı tespit eder ve ısıtma mekanizmasını bu sapmaya göre denetler.

Kurucu İsimler ve Metinler

- Norbert Wiener’in *Cybernetics* (1948) adlı eseri, disiplinin kurucu metnidir. Wiener, uçak-savar ateş kontrol sistemleri üzerine yürüttüğü çalışmalar sırasında insan-makine geri besleme benzerliğini tespit etmiştir.
- Claude Shannon, bilgi teorisinin kurucusu olarak (1948) sinyal, gürültü ve kanal kapasitesi kavramlarını matematiksel bir çerçeveye kavuşturmuştur.
- John von Neumann, oyun teorisi ve kendi kendini çoğaltan otomatlar kavramıyla sibernetiğe hesaplamaya dayalı bir boyut kazandırmıştır.

Macy Konferansları (1946-1953)

Disiplinlerarası harmanlanmanın fiilen gerçekleştiği zemin, Macy Konferansları’dır. Antropolog Margaret Mead ve Gregory Bateson’ın katılımı, sibernetiğin antropoloji ve psikiyatri alanlarına

taşınmasını sağlamış; Bateson'ın "çifte bağ" (double bind) kuramı ve sistemik terapi yaklaşımı bu ortamdan doğmuştur.

Temel Kavramlar

- Geri besleme (feedback): negatif (dengeleyici, termostat örneğinde olduğu gibi) ve pozitif (kendini güçlendiren, enflasyon sarmalında olduğu gibi).
- Homeostasis: sistemin kendini denge noktasında tutma eğilimi.
- Entropi/gürültü: sistemin bozulma ve belirsizlik eğilimi.
- Kara kutu (black box): sistemin iç işleyişi bilinmeden, yalnızca girdi-çıkı ilişkisi üzerinden anlaşılması.
- Zorunlu çeşitlilik yasası (Ashby yasası): kontrol sisteminin, denetlediği sistem kadar karmaşık olması gerekliliği.

İkinci Dalga: Sistem Teorisi

Sibernetik, 1960-1970'li yıllarda sistem teorisine evrilmiştir: Ludwig von Bertalanffy'nin genel sistemler kuramı, Jay Forrester'ın MIT'de geliştirdiği "system dynamics" yaklaşımı ve nihayetinde Donella Meadows'a uzanan bir entelektüel soy ağacı bu evrimin izlerini taşımaktadır. Meadows'un *Thinking in Systems* adlı eseri ve leverage points makalesi, sibernetiğin ikinci ve üçüncü kuşak uzantıları olarak değerlendirilebilir.

Güncel İzdüşümler

- Bilgisayar bilimi ve yapay zekâ disiplinleri doğrudan Wiener, von Neumann ve Turing üçgeninden neşet etmiştir.
- "Sibernetik" terimi güncel kullanımda "siber-" öneğine indirgenmiştir (siber güvenlik, siber-punk).
- Stafford Beer'in yönetim sibernetiği ve Şili'de Allende döneminde uygulanan Project Cybersyn, bu geleneğin önemli uzantılarıdır.
- Günümüz sistem düşüncesi, kompleksite bilimi (Santa Fe Enstitüsü) ve öğrenen organizasyon kavramları bu kökenden beslenmektedir.

Kapsam Sınırlaması: Her Olgu Sibernetik Değildir

Sibernetiğin en çok eleştirilen yönü, 1950-1960'lı yıllarda aile, zihin, toplum ve ekonomi gibi bütün fenomenleri aynı kavramsal kalıba yerleştirme eğilimidir; bu eğilim, açıklama gücünü yitiren, her olguya uyarlanabilir ancak hiçbirini kesin biçimde açıklayamayan bir üst-dile dönüşme riski taşımaktadır. Bateson'ın kendisi dahi kariyerinin ileri dönemlerinde bu aşırı genelleştirme eğiliminden rahatsızlık duymuştur.

Bu bağlamda önerilebilecek pratik ölçüt şudur: bir fikirde geri besleme döngüsü, kontrol mekanizması ve girdi-çıkı ilişkisi somut biçimde tarif edilebiliyorsa, ilgili alan gerçek anlamda sibernetik/sistem teorisi kapsamına girmektedir. Aksi takdirde söz konusu kullanım, "her şey birbirine bağlıdır" önermesinin metaforik bir jestine indirgenmekte olup, sibernetiğin kendisinden ziyade onun sulandırılmış bir versiyonunu temsil etmektedir.

Türkiye’de Sistem ve Finans Dilinin Yaygınlaşması İçin Beş Mekanizma

Gerçekleşebilirlik Derecesine Göre Sıralanmış Bir Yol Haritası

1. **Sermaye piyasalarının gündelik yaşama nüfuzu.** Amerika Birleşik Devletleri’nde 401k emeklilik sistemi, hisse senedi sahipliği ve mortgage gibi kurumlar, sıradan bireyi doğrudan sermaye piyasasına bağlamıştır. Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi bu yönde bir adım teşkil etmekle birlikte katılım oranı düşük kalmıştır; döviz kuru ve enflasyon üzerinden şekillenen finans dili ise “korunma” mantığıyla işlemekte, “yatırım getirisi” mantığına dayanmamaktadır.
2. **Sektörler arası personel dolaşımı.** Amerika Birleşik Devletleri’ndeki asıl itici güç, ordu-akademi-şirket üçgeni arasındaki fiili personel hareketliliği olmuştur (McNamara örneği). Türkiye’de teknoloji sektörü, akademi ve kamu/holding yönetimi büyük ölçüde birbirinden izole kalmıştır; yazılım ve girişim ekosisteminin büyümesi bu izolasyonu kısmi biçimde kırmaktadır.
3. **Kendine özgü disiplinlerarası bir çerçevenin üretilmesi.** Sibernetik, Amerika Birleşik Devletleri’nin kendi tarihsel konjonktürüne özgü bir yanıt niteliğindeydi. Türkiye’nin taklit etmesi gereken husus sibernetiğin kendisi değil, onu üretme kapasitesidir – deprem sonrası yeniden inşa, enerji dönüşümü ve tarımsal su yönetimi gibi somut, acil ve büyük ölçekli koordinasyon problemlerine disiplinlerüstü bir dille yanıt vermek.
4. **Dilin yapısal olanaklarıyla çalışmak.** Türkçenin bileşik isim üretme esnekliği İngilizce kadar akışkan olmamakla birlikte tümüyle kapalı da değildir. Bu noktada belirleyici olan, ilgili terimin bir çeviri değil, gerçek bir ihtiyaçtan türetilmiş bir kavram olarak ortaya çıkmasıdır – Türk Dil Kurumu’nun yukarıdan dayattığı neolojizmler genellikle kalıcı olmamakta, buna karşılık mühendislerin kendi aralarında organik biçimde ürettiği terimler (arayüz, önbellek) yerleşmektedir.
5. **Meşrulaştırıcı anlatının dönüşümü.** Türkiye’de güç ve meşruiyet hâlâ büyük ölçüde devlet ve siyasi aidiyet üzerinden akmakta olup, sermaye üzerinden akmamaktadır. Bu dengeğin kayması (özel sektörün, sermaye piyasalarının ve profesyonel-yönetici sınıfının ağırlık kazanması) tek bir politikayla değil, nesiller süren yapısal bir dönüşümle gerçekleşebilir; Amerika Birleşik Devletleri’nde bu süreç yaklaşık yetmiş yıl sürmüştür.

En hızlı kaldıraç noktaları ikinci ve üçüncü maddelerdir – sektörler arası dolaşımın artırılması ve gerçek yerel problemlerden disiplinlerüstü bir dilin üretilmesi. Birinci ve beşinci maddeler ise daha yavaş işleyen, yapısal ve nesiller alan dönüşümlerdir.

Somut Bir Uygulama: “Vekalet Savaşı” Kavramının Sistem Diline Çevrilmesi

Dönüşüm Mekanizması

1. Tanımlayıcı terimin belirlenmesi – vekalet savaşı, denge siyaseti, nüfuz alanı.
2. Terimin altında yatan yapısal örüntünün çıkarılması – vekalet savaşı dolaylı bir geri besleme mekanizmasını; denge siyaseti negatif geri beslemeyi (sistemin kendini dengeye çekmesi); nüfuz alanı ise ağ topolojisinde bir aktörün etki yarıçapını ifade etmektedir.
3. Mühendislik/sistem karşılığının belirlenmesi – geri besleme döngüsü, ağ topolojisi, yük dengeleme, tekil arıza noktası.

4. Bu dil aracılığıyla yeni soruların formüle edilmesi – “bu bölgede tekil arıza noktası kimdir/nedir?” (örneğin Hürmüz Boğazı) sorusu, “kim kazanacak” sorusundan çok daha analitik bir niteliğe sahiptir.

Taklit ile Gerçek Üretim Arasındaki Fark

Türkiye’nin Orta Doğu ile ilişkisi soyut değil, doğrudan yaşanan bir mühendislik problemi niteliğindedir: enerji hatları (TANAP gibi somut fiziksel ağlar), su paylaşımı (Fırat-Dicle havzasında gerçek bir akış/kapasite problemi) ve göç hareketleri (gerçek bir kapasite-yük problemi). Amerika Birleşik Devletleri’nin soyut finansal sistemlerinden farklı olarak, Türkiye’nin avantajı gerçek altyapı ve akış problemleriyle iç içe olmasıdır.

Dönüşümün Öznesi

Bu dönüşüm, yukarıdan (Türk Dil Kurumu, üniversite) dayatılamayacak bir süreçtir. Enerji sektöründeki mühendisler, su yönetimi uzmanları ve göç/lojistik alanında çalışan profesyoneller kendi aralarında bu dili konuşmaya başladığında (kapasite, akış, darboğaz gibi kavramlar zaten kısmen kullanılmaktadır), söz konusu dil zaman içinde siyasi yorumculuğa da sızabilir – dar bir teknik camiada somut bir problemi çözmek amacıyla ortaya çıkan dil, ardından gündelik söyleme yayılmaktadır.

Satranç Metaforunun Eleştirisi: Sıkı Bağlanım ve Kademeli Çöküş

Satranç Oyununda Gözlemlenen Dinamik

Satranç oyununda bir piyonun kaybı, kural olarak şah kaybına yol açmaz; bu ayrım, oyunun kasıtlı tasarımının bir sonucudur. Bir oyuncunun her piyon kaybında mat pozisyonuna düşmesi, satranç kurallarının bir arızasını değil, söz konusu oyuncunun pozisyonunun zaten kırılgan (brittle) olduğunu göstermektedir.

İlgili Mühendislik Kavramı: Sıkı Bağlanım (Tight Coupling)

Charles Perrow’un *Normal Accidents* (1984) adlı eserinde geliştirdiği ayrım bu noktada açıklayıcıdır: gevşek bağlanımlı (loosely coupled) sistemlerde bir bileşenin arızası lokal düzeyde kalırken, sıkı bağlanımlı (tightly coupled) sistemlerde bir bileşenin arızası ani ve öngörülemez biçimde tüm sisteme yayılır – bu tür sistemlerde tampon, gecikme ve yedeklilik mekanizmaları bulunmamaktadır.

Vekalet savaşı örneğinde, bir devletin vekilini kaybettiğinde bütün prestijinin sarsılması, o devletin itibarını vekille sıkı biçimde bağlanımlı hale getirmiş olduğunu göstermektedir. Gerçek anlamda güçlü bir aktör, vekil kaybını “zaten marjinal bir yatırımdı” biçiminde çerçeveleyerek faaliyetlerini sürdürebiliyorsa, bu durum söz konusu sistemin dayanıklı (resilient) biçimde tasarlandığının göstergesidir.

Şah Metaforunun Sınırlılığı

“Piyon eşittir şah” denklemi yanıltıcıdır, zira şahın kaybı tanım gereği oyunun sonlanması anlamına gelmektedir. Asıl mesele, normalde birbirinden ayrı olmaları gereken iki katmanın (taktik kayıp ile stratejik meşruiyet) yanlışlıkla birbirine kenetlenmiş olmasıdır. Bu nedenle daha isabetli terim, “şah mat” değil, “kademeli çöküş” (cascading failure) ya da “sıkı bağlanım”dır.

Decoupling Anlatısının İki Koşulu

1. **Zamanlama:** Decoupling (bağlantı çözme) anlatısının işlevsel olabilmesi için önceden kurulmuş olması gerekmektedir. Kayıp gerçekleştikten sonra “aslında önemsizdi” biçiminde bir söylem geliştirmek, telaş ve itibar kurtarma çabası izlenimi yaratmaktadır. Gerçek anlamda etkili bir gevşek bağlanım stratejisi proaktif olmalıdır – Rusya’nın Wagner Grubu’nun varlığını en başından itibaren “özel şirket, resmi ordu değil” biçiminde çerçevelemesi buna örnek gösterilebilir.
2. **Yapısal dayanak:** Söylem tek başına yeterli değildir. Altta gerçek anlamda sıkı bir maddi, askeri veya finansal bağ mevcutsa (aynı komuta zinciri, aynı finansman kaynağı), söylem bu bağ gizleyemez. Yalnızca anlatıya dayanan bir decoupling stratejisi, her kriz döngüsünde inandırıcılığını yitirmekte ve bu durum pozitif bir geri besleme (güvenilirlik erozyonu) yaratmaktadır.

İran’ın Hizbullah’ı asla “önemsiz” biçiminde çerçevelemeyi reddetmesi (meşruiyeti buna dayandığından sıkı bağlanımı tercih etmesi) ile Amerika Birleşik Devletleri’nin Afganistan’da yerel milis güçleri terk ederken benimsediği söylem (meşruiyeti başka bir kaynaktan geldiğinden gevşek bağlanımı tercih etmesi) arasındaki fark, stratejik tercihin aktörün kendi meşruiyet kaynağına bağlı olduğunu göstermektedir.

Soyutlamanın Açıklama Gücü ve Sınırlılığı

Somut aktör isimlerinin çıkarılıp yerine “aktör-düğüm”, “bağlantı ağırlığı” ve “bağlanım derecesi” gibi kavramların ikame edilmesi, ilgili olayı tekil bir tarihsel anlatıdan bir sınıf probleme dönüştürmektedir; bu sayede 1980’li yıllarda Lübnan’da gözlemlenen dinamikler ile günümüz Suriye’indeki dinamikler arasında yapısal bir izomorfi tesis edilebilmektedir. Bununla birlikte, Perrow’un asıl iddiası şudur: sıkı bağlanımlı ve karmaşık sistemlerde kaza kaçınılmazdır, ancak bu kazanın ne zaman, nerede ve hangi tetikleyiciyle gerçekleşeceği öngörülemez. Soyutlama, yapısal bir olasılık sunmakta, kesinlik sunmamaktadır.

Devletlerin Sistem Dilini Bir Araç Olarak Kullanması

Singapur

Risk Değerlendirme ve Ufuk Tarama Programı (RAHS), 2000’li yıllarda kurulmuş olup senaryo modelleme, ağ analizi ve zayıf sinyal tespiti üzerine inşa edilmiştir. Küçük ve kaynak açısından kısıtlı bir devlet olarak Singapur’un sistemik kırılganlık noktalarını erken tespit etme yaklaşımı, resmi bir politika aracı haline gelmiştir.

İsrail

İstihbarat ve savunma kurumları (Birim 8200, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin araştırma birimleri) ile Teknion ve İbrani Üniversitesi arasında, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki RAND-Pentagon-üniversite üçgenine benzer bir döngü mevcuttur. Askerlik hizmeti sonrasında teknoloji sektörüne geçiş (Start-Up Nation fenomeni), sektörler arası personel dolaşımı kanalını fiilen işletmektedir.

Çin

“Sistem mühendisliği” () kavramı, 1950’li yıllarda Qian Xuesen tarafından doğrudan Amerikan sibernetik geleneğinden ithal edilmiştir. Qian, California Teknoloji Enstitüsü’nde (Caltech) Wiener’in çağdaşı olarak çalışmış, Amerika Birleşik Devletleri’nden sınır dışı edildikten sonra Çin’e dönerek ülkenin füze ve uzay programının yanı sıra ekonomik planlama düşüncesinin de te-

mellerini bu dille atmıştır. Kuşak-Yol Girişimi gibi büyük stratejik kavramlar (düğüm, koridor, bağlantısallık) bu kökenden türemektedir.

NATO/Amerika Birleşik Devletleri Askeri Planlaması

Modern Amerikan askeri doktrini, “operasyonel tasarım” çerçevesini benimsemektedir – düşman sistemi, “merkez ağırlık” (center of gravity) ve “kritik zafiyet” (critical vulnerability) gibi kavramlarla haritalandırılmaktadır. Bu yaklaşım, tekil arıza noktası mantığının resmi askeri doktrine yansımış halidir.

Devletin Kendisinin Sistem Olarak Tasarlandığı Örnekler

Estonya: X-Road

Estonya’nın X-Road sistemi, doğrudan Estonya Bilimler Akademisi’nin 1960 yılında kurulan Sibernetik Enstitüsü’nden neşet etmiştir. Enstitüden ayrılan mühendisler Cybernetica şirketini kurmuş ve 2001 yılında X-Road sistemini tasarlamıştır: bu sistemde merkezi bir veri deposu bulunmamakta (tekil arıza noktası yaratmamak amacıyla), dağıtık bir mimari benimsenmekte ve fiziksel bir işgal durumunda dahi devletin “bulutta” varlığını sürdürebilmesi için Lüksemburg’da bir “data embassy” (veri elçiliği) tutulmaktadır – bu, gerçek anlamda bir dayanıklılık ve yedeklilik mühendisliği örneğidir. 1991 yılında bağımsızlığın yeniden kazanılması, devlet kurma anının bizatihi bir sistem tasarım kararına dönüşmesiyle sonuçlanmıştır.

Şili: Project Cybersyn (1971-1973)

Canlı Sistem Modeli’nin Beş Katmanı

Stafford Beer’in temel iddiası, hayatta kalabilen her sistemin (hücre, insan bedeni, şirket, devlet) aynı beş fonksiyonel katmana sahip olması gerektiğidir.

1. Sistem 1 (Operasyon) – fiili işlevi yerine getiren birimler.
2. Sistem 2 (Koordinasyon) – birimler arası çatışmayı önleyen refleks katmanı.
3. Sistem 3 (Kontrol) – iç işleyişi yöneten katman.
4. Sistem 4 (İstihbarat/Öngörü) – dış çevreye yönelik, geleceği tarayan katman.
5. Sistem 5 (Kimlik/Politika) – “biz kimiz, neyi önemsiyoruz” sorusuna yanıt veren en üst katman.

Cybersyn’de Modelin Somut Uygulanışı

Fabrikalar Sistem 1’i oluşturmakta (telex aracılığıyla günlük üretim verisi merkeze iletilmekteydi); “Cyberstride” yazılımı Sistem 3 işlevini görmekte (sapmaları tespit eden kontrol katmanı); Santiago’daki “Opsroom” ise Sistem 4/5’in fiziksel mekânını teşkil etmekteydi. Beer’in iddiası metaforik değil, literal nitelikteydi – bir devletin gerçek anlamda bir sinir sistemi kadar somut bir sibernetik varlık olabileceği öne sürülmekteydi.

Kuruluş Süreci: Fernando Flores ve Köprü-Aktör Mekanizması

Fernando Flores, Allende hükümeti döneminde CORFO bünyesinde genç bir teknik direktör olarak görev yapmış; mühendislik eğitimi ile dil ve yönetim felsefesini harmanlayan bir profile sahipti. Beer’in *Cybernetics and Management* (1959) adlı eserini okuduktan sonra doğrudan mektup yazarak Beer’i Şili’ye davet etmiştir. Beer’i bu davete yönelten temel etken, Batı’daki kurumsal

ataletin aksine, hazır bir bürokrasinin bulunmadığı “temiz sayfa” niteliğindeki bir devlet aygıtında teorisini tam ölçekte sinama imkânı bulmasıydı. Allende hükümetinin “merkezi planlama, ancak Sovyet tarzı otoriter bürokrasi olmaksızın” arayışı, Cybersyn’in işçi özerkliği ile merkezi koordinasyonu dengeleyen mimarisiyle örtüşmüştür. Kısıtlı teknolojik altyapı (mevcut telex ağıının kullanımı, düşük bütçeli tasarım) yaratıcı çözümler üretilmesini zorunlu kılmıştır.

Flores’in Felsefi Temeli

Flores’in Cybersyn’e getirdiği katkı, salt teknik nitelikte değil, aynı zamanda fenomenolojik bir çerçeveye dayanmaktaydı. Doktora tezinde (*Management and Communication in the Office of the Future*) zaten şu tezi savunmaktaydı: ofis ve organizasyon faaliyetinin özü bilgi aktarımı değil, insanlar arası taahhütlerin yönetimidir (söz verme, talep etme, teslim etme, onaylama). Bu tez, sonraki bütün eserlerinin çekirdek fikrini oluşturmaktadır: gerçeklik, önceden var olan ve doğru biçimde temsil edilmesi gereken bir şey değildir – dil ve eylem aracılığıyla sürekli olarak birlikte inşa edilen bir olgudur.

Bu yaklaşım, Husserl’den ve özellikle Heidegger’in fenomenolojisinden beslenmektedir. Heidegger’in “dünyada-olma” (being-in-the-world) kavramına göre insan, dünyayı öncelikle soğukkanlı bir gözlemci konumundan değil, içinde kaygılanarak ve kullanarak deneyimlemektedir – bir çekiç kullanılmadan önce “bu bir nesnedir” biçiminde temsil edilmez; çekiç kullanılırken anlaşılır ve ancak bozulduğunda bir “nesne” olarak bilince çıkar. Flores ve Winograd, *Understanding Computers and Cognition* adlı eserde bu yaklaşımı yapay zekâ alanına uygulamış; bilgisayarların “dünyayı doğru biçimde temsil eden akıllı makineler” olarak değil, insanlar arası taahhüt ağlarını kolaylaştıran koordinasyon araçları olarak tasarlanması gerektiğini öne sürmüştür.

Bu kavramsal çerçeve, doğrudan Cybersyn’e taşınmıştır: Flores’e göre ekonomi de merkezi bir “doğru bilgi deposu” değil, fabrikalar ile hükümet arasında sürekli bilgi alışverişi gerçekleştiren, gerçek zamanlı bir geri besleme/iletişim ağı olarak tasarlanmalıydı. Dolayısıyla Cybersyn’in mimarisi yalnızca Beer’in sibernetik yaklaşımından değil, aynı zamanda Flores’in dil/eylem temelli organizasyon anlayışından da beslenmekteydi; bu iki unsurun kesişimi, projeye hem mühendislik hem de felsefi bir tutarlılık kazandırmıştır.

Projenin Sona Ermesi

Proje, 1973 askeri darbesiyle sona ermiştir; teknik açıdan da sınırlılıklar taşımaktaydı, zira verilerin büyük kısmı günler sonra merkeze ulaşabilmekteydi. Bununla birlikte, Cybersyn, bir devletin “mühendislik/biyoloji problemi çözüyoruz, siyaset değil” önermesiyle kendini yeniden tasarlamaya giriştiği en radikal örneklerden biri olarak değerlendirilmektedir.

Sovyetler Birliği: OGAS Projesi

1960’lı yıllarda Viktor Glushkov önderliğinde, Sovyet ekonomisinin tamamını tek bir ulusal bilgisayar ağı (OGAS) aracılığıyla yönetme projesi geliştirilmiştir – internetin ortaya çıkışından yıllar önce, gerçek zamanlı kaynak tahsisini merkezi bir sibernetik ağ üzerinden gerçekleştirmeyi hedeflemekteydi. Bakanlıkların kontrol kaybı endişesinden kaynaklanan bürokratik direnç nedeniyle proje tam anlamıyla uygulanamamıştır.

Sibernetik Mirasın Coğrafyası: Teori ile Uygulama Ayrımı

Kurucu Akademik Miras Sahibi Ülkeler

- Amerika Birleşik Devletleri – Wiener, Shannon, von Neumann, RAND ve Macy Konferansları; teoriyi üretmiş ancak devlet aygıtına Estonya ölçeğinde bir mimari bütünlükle yerleştirmemiştir.

- İngiltere – Ross Ashby, Stafford Beer, Alan Turing çevresi ve Ratio Club (1949-1958); teorik derinlik güçlü olmakla birlikte devlet mimarisine dönüştürülmemiştir.
- Rusya/Sovyetler Birliği – Viktor Glushkov, Aleksey Kitov ve OGAS projesi; ekonomiyi tek bir sibernetik ağıla yönetme fikri bu gelenekten doğmuştur.

Sibernetik Mirası Devlet Aygıtına Gerçek Anlamda Yerleştiren Ülkeler

- Estonya – Sibernetik Enstitüsü’nden doğrudan X-Road sistemine geçiş gerçekleştirilmiş; sistem hâlâ aktif ve işler durumdadır.
- Singapur – teoriyi üretmemiş, ancak devlet aygıtına en derin ve en tutarlı biçimde entegre eden ülke konumundadır (RAHS, whole-of-government yaklaşımı).
- Çin – hem köklü bir yönetici-mühendis geleneğine (Li Bing’in MÖ 3. yüzyılda inşa ettiği ve hâlâ kullanımda olan Dujiangyan sulama sistemi) hem de Qian Xuesen aracılığıyla modern sistem mühendisliğinin devlet planlamasına aktarılmasına sahiptir. Çin, sibernetiği Batı’daki gibi “karmaşıklık kutlayan” bir çerçeve olarak değil, teknokratik ulus inşası aracı olarak yorumlamıştır.

Türkiye’nin Konumu

Türkiye’de ne Sovyetler Birliği’ndeki gibi kurucu bir teorik gelenek (Glushkov veya Kitov benzeri bir isim), ne Estonya’daki gibi sibernetik mimariyle örtüşen bir “temiz sayfa” kuruluş amı, ne de Çin’deki gibi binlerce yıllık bir yönetici-mühendis geleneğinin modern devlet planlamasına aktarımı mevcuttur. Osmanlı döneminde geliştirilen su ve sulama mühendisliği geleneği (bent, kemer, su yolu sistemleri), Çin örneğindeki gibi devlet felsefesine dönüşecek düzeyde merkezi bir anlatı haline gelmemiştir.

Soyutlamanın Epistemolojik Konumu

Matematiksel/Yapısal Soyutlama

Sibernetik, belirli bir maddi tözden bağımsız bir yapıyı ele almaktadır: termostat, homeostasis ve fiyat mekanizması hiçbir maddi ortak özelliğe sahip olmamakla birlikte, aynı ilişkisel örüntüyü (hedef, ölçüm, sapma, düzeltme) paylaşmaktadır. Wiener’in gerçekleştirdiği katkı, biyoloji, mühendislik ve toplumsal alandaki geri besleme örüntülerini tek bir formel dille ifade etmek olmuştur.

Alanlar Arası İzomorfi

Standart bilimsel soyutlama tek bir disiplin içinde kalmaktadır; sibernetiğin iddiası ise daha radikaldir – kontrol ve iletişim yapısının alan-bağımsız olduğu öne sürülmektedir. Bu, ikinci dereceden bir soyutlamadır: yalnızca “bu sistemin yapısı nedir” sorusu değil, “sistem olmanın kendisi ne anlama gelmektedir” sorusu da sorulmaktadır. Felsefede bu duruma formel özdeşlik (formal isomorphism) adı verilmektedir.

Soyutlamanın Sınırlılığı

Her olgu “sistem” olarak nitelendirildiğinde, “sistem” kavramının kendisi ayırt edici bir işlev görmemektedir – bu durumda soyutlama açıklama gücünü yitirmektedir. Nitelikli bir soyutlama, genişlik ile ayırt edicilik arasında bir denge tesis etmektedir. Aşırı somutluk (her alanın kendi jargonunda hapsolmesi, transferin gerçekleşmemesi) ile aşırı soyutluk (her olgunun “sistem” olarak nitelendirilmesi, ayırt ediciliğin kaybolması) her ikisi de işlevsel değildir. Vekalet savaşları örne-

ğindeki sıkı bağlanım analizi, somut olaydan genele geçerken test edilebilir ve yanlışlanabilir bir önermede kalması bakımından isabetli bir soyutlama düzeyini temsil etmektedir.

Singapur’un Üç Katmanlı Siberetik Uygulaması

Su Yönetimi

“Dört Ulusal Musluk” (Four National Taps) politikası, kapalı döngülü bir sistem olarak tasarlanmıştır: yerel yağmur suyu toplama, ithal su, arıtılmış atık su (NEWater) ve deniz suyu arındırma. Public Utilities Board, alt-sistemler arasındaki karşılıklı bağımlılıkları tespit etmek amacıyla sistem dinamiği (system dynamics) modellemesinden yararlanmaktadır.

Smart Nation Girişimi

2014 yılında başlatılan bu girişim, kentsel yönetimi gerçek zamanlı sensör-veri-karar döngüsü olarak kurgulamaktadır. Akıllı su şebekesinde fiziksel şebekeden alınan sensör verisi sanal bir modele (digital twin) aktarılmakta, gerçekleştirilen simülasyonlar operatörlerin acil durum stratejilerini test etmesine imkân tanımaktadır.

Whole-of-Government Yaklaşımı

Farklı bakanlıkların ayrı ayrı çözdüğü belediye düzeyindeki sorunlar, tek bir merkezi geri besleme mekanizmasına bağlanmıştır – bir uygulama üzerinden iletilen vatandaş şikâyeti otomatik olarak merkezileşmiş politika geri besleme mekanizmalarına yönlendirilmektedir. Bu yapı, Beer’in Cybersyn modelindeki Sistem 2 katmanına (birimler arası çatışmayı önleyen koordinasyon refleksi) tekabül etmektedir.

Şili Örneğiyle Karşılaştırma: Süreklilik Farkı

Şili’de Cybersyn projesi tekil ve siyasi olarak kırılğan bir girişim niteliğindeydi. Singapur’da ise aynı mantık, elli yıllık kesintisiz bir kurumsal alışkanlığa dönüşmüştür (1980’li yıllardan itibaren e-devlet uygulamaları, 2004’te RAHS, 2014’te Smart Nation) – bu bağlamdaki asıl başarı, tekil bir parlak proje değil, ilgili düşünme biçiminin kurumsal süreklilik içinde nesilden nesile aktarılabilmiş olmasıdır.

Singapur’un Kurumsal Sürekliliğinin Kökeni

Varoluşsal Kriz

1965 yılında Singapur, Malezya’dan istemsiz biçimde ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştır – doğal kaynaktan yoksun, tatlı su temini bakımından Malezya’ya bağımlı ve savunma kapasitesi neredeyse sıfır düzeyinde bir devlettir. Hayatta kalma, verili bir durum değil, her gün yeniden kazanılması gereken bir hedeftir; bu durum, ideolojik lükse yer bırakmayan pragmatist bir refleksin doğal biçimde ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Lee Kuan Yew’in Temel Tercihi: Kişi Değil Kurum

- Public Service Commission aracılığıyla meritokrasi kurumsallaştırılmıştır.
- Kamu görevlilerine rekabetçi maaşlar ödenmiştir – bu uygulama, yolsuzluğun cazibesini yapısal olarak azaltmayı amaçlayan bir teşvik mühendisliği örneğidir, ahlaki bir öğüt değildir.
- Bağımsız bir yolsuzlukla mücadele kurumu (CPIB) tesis edilmiştir.

Bu üç mekanizma da geri besleme temelli tasarımlar olarak değerlendirilebilir: meritokrasi, performans girdisine dayalı bir seçim döngüsünü; yüksek maaş, yolsuzluk riskini azaltan dengeleyici bir mekanizmayı; bağımsız kurumlar ise siyasi müdahalenin karar mekanizmasına sızmasını engelleyen bir filtreyi temsil etmektedir.

Nesiller Arası Aktarım

Lee'nin tesis ettiği pragmatist ve sonuç odaklı bürokratik kültür, 1980'li yıllardan itibaren yeni nesil teknokratlar tarafından resmi bir metodolojiye dönüştürülmüştür (Centre for Strategic Futures'ın 2009'da kurulması, whole-of-government yaklaşımı). İlk kuşak sezgisel biçimde sibernetik bir devlet mimarisi tesis etmiş, sonraki kuşaklar ise bu yaklaşımı bilinçli ve isimlendirilmiş bir metodolojiye dönüştürmüştür.

İthal Kanalın Tarihsel Gelişimi: Shell'den Singapur Devlet Aygıtına

Kaynak: Royal Dutch Shell

Pierre Wack'ın 1970'li yıllarda geliştirdiği senaryo planlama tekniği (RAND'ın 1960'lı yıllardaki askeri senaryo çalışmalarından esinlenmiştir), Shell'in 1973 OPEC ambargosunu büyük ölçüde öngörerek rakiplerinden önce stratejik pozisyon almasını sağlamıştır.

Aktarım: MINDEF, 1988-1991

Singapur Savunma Bakanlığı, bu tekniği doğrudan Shell'den ithal etmiştir – büyük sermaye projelerinin onlarca yıl sürmesi, teknolojik ve operasyonel ortamdaki değişimlerin öngörülmesini zorunlu kılmıştır.

Devlet Çapında Yaygınlaşma

1991 yılında Başbakanlık bünyesinde Senaryo Planlama Ofisi kurulmuş; 2003 yılında bu ofis, öngörü çalışması ile strateji oluşturma arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla Stratejik Politika Ofisi (SPO) adını almıştır.

Köprü-Aktör: Peter Ho

Peter Ho, otuz dört yıllık kamu hizmeti kariyerinde Dışişleri, Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Koordinasyonu gibi alanlarda müsteşarlık görevlerinde bulunmuş, Kamu Hizmetleri Başkanlığı'na kadar yükselmiş, emekliliğinin ardından da CSF'nin kıdemli danışmanı olarak görevini sürdürmüştür – bu profil, eski nesil bürokratik disiplin ile yeni nesil resmi öngörü metodolojisi arasında işlevsel bir köprü niteliği taşımaktadır.

Kurumsallaşma: CSF, 2009

Centre for Strategic Futures, kör noktaları araştırmak ve yeni öngörü metodolojileri geliştirmek amacıyla kurulmuştur. "SP+" (Scenario Planning Plus) adı verilen çerçeve, sorunun tanımlanması, çevresel tarama, anlamlandırma, olası geleceklerin geliştirilmesi, strateji tasarımı ve izleme aşamalarından oluşan altı fazlı bir yapı olarak resmileştirilmiştir.

Singapur Kurumlarının Mühendislik İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Centre for Strategic Futures: Erken Uyarı Sistemi

Bu kurumun mühendislikteki karşılığı, sensör ağı ve eşik alarmı mekanizmasıdır. Bir sistemde tehlike büyümeden önce zayıf sinyalleri (weak signals) tespit ederek erken müdahalede bulunmak, CSF'nin resmi söyleminde “ufuk tarama” (horizon scanning) olarak adlandırılmaktadır – bu yaklaşım, bir kontrol sisteminin “sapma küçükken düzeltme” mantığının somut bir uygulamasıdır.

RAHS: Paylaşılan Veri Katmanı

Bu programın mühendislikteki karşılığı, ortak veri yoludur (shared bus). Farklı bakanlıklar kendi verilerini ayrı ayrı tutmak yerine ortak bir platformda birleştirmekte; böylece bir bakanlığın tespit ettiği tehlike sinyali, diğer bakanlıkların bu konudaki eksikliğini otomatik olarak telafi etmektedir. Bu yapı, izole “organların” tek bir sinir ağına bağlanmasına benzetilebilir.

Whole-of-Government Yaklaşımı: Gevşek Bağlanım

Bu yaklaşım, coupling kavramının olumlu bir kullanımını temsil etmektedir: bakanlıklar birbirinden tümüyle kopuk değildir (aksi takdirde koordinasyonsuzluk ortaya çıkar), ancak birbirine aşırı sıkı biçimde de bağlı değildir (aksi takdirde bir bakanlığın hatası tüm sistemi etkiler). Paylaşılan bilgi ile ayrı sorumluluk arasındaki denge bilinçli biçimde korunmaktadır.

PUB Su Sistemi: Kapalı Döngü

Dört farklı su kaynağı (yağmur, ithal su, arıtılmış atık su, deniz suyu arındırma) tek bir dengeleyici sisteme bağlanmıştır. Bir kaynağın azalması durumunda diğer kaynak otomatik olarak devreye girmektedir – bu, termostat mantığının fiziksel altyapıya uygulanmış halidir.

Meritokrasi ve Bağımsız Kurumlar: Kendi Kendini Düzelten Sistem

Bu yapının en temel katmanı, insan hatasının (yolsuzluk, kayırmacılık) dışarıdan (bir lider veya denetçi) müdahale beklenmeksizin sistemin kendisi tarafından tespit edilip düzeltilmesini sağlamaktır. Yüksek maaş, bağımsız denetim kurumu (CPIB) ve tarafsız Kamu Hizmetleri Komisyonu, birlikte otomatik bir dengeleme mekanizması oluşturmaktadır.

Bütünleştirici Soyutlama

Bu kurumların ortak paydası, hatanın sistemin dışına atılan bir istisna değil, sistemin normal işleyişinin beklenen bir parçası olarak tasarlanmış olmasıdır. “Hiç hata olmasın” yaklaşımı yerine “hata gerçekleşecektir, önemli olan bunu erken tespit edip küçükken düzeltmektir” mantığı benimsenmiştir – bu, Wiener'in termostat örneğindeki negatif geri besleme ilkesinin, tek bir cihaza değil, devletin bütün mimarisine yayılmış halidir.

Singapur kurumları, “doğru insanı bulmak” değil, “insan hata yapsa dahi sistemin kendini düzeltmesi” ilkesi üzerine tesis edilmiştir; bu yaklaşım sibernetiğin devlet ölçeğindeki en saf uygulaması olarak değerlendirilebilir.

İnsan Kaynağı Yetiştirme Sistemi

Liderlik Kadrosunun Mühendis/Bilim İnsanı Olarak Yetiştirilmesi

Bu husus metaforik değil, literal bir gerçekliktir: 1971-1974 yılları arasında verilen devlet burslarının yüzde 62'si mühendislik eğitimi alanına yönlendirilmiş olup mühendislik disiplini, Singapur'un yönetici elitleri tarafından ülkenin elli yıllık dönüşümünün “temel taşı” olarak tanımlanmaktadır. Uygulanan strateji, önce mühendis veya bilim insanı yetiştirmek, ardından bu bireyi devlet kadrolarına yerleştirmektir – siyasetçiye sonradan mühendisçe düşünmeye ikna etme çabası yerine bu yol izlenmiştir.

Bağlı Burs Sistemi: Kapalı Bir Geri Besleme Döngüsü

En yetenekli öğrenciler, devlet bursuyla (genellikle mühendislik veya fen alanında) yurt dışına gönderilmekte, karşılığında ise mecburi hizmet yükümlülüğüyle devlete bağlanmaktadır. Bu döngü, girdi (en nitelikli öğrencilerin seçilmesi), işlem (dünyanın önde gelen teknik kurumlarında eğitim), çıktı (devlete geri dönüş ve üst kademelere yükselme) ve tekrar girdi (bu bireylerin sonraki nesli seçmesi/eğitmesi) aşamalarından oluşan kapalı, kendini besleyen bir yapıdır; dışarıya yetenek kaybı (brain drain) asgari düzeydedir.

Ordu-Sivil Bürokrasi Ayrımının Zayıflığı

Silahlı Kuvvetler bursiyerleri (SAF Scholars), askeri hizmetlerinin ardından doğrudan sivil bakanlıklara geçiş yapmaktadır. Bu mekanizma, McNamara/Whiz Kids örneğinin kurumsallaşmış ve sürekli işleyen bir versiyonu niteliğindedir – tekil bir savaş sonrası dalga değil, her nesilde tekrarlanan standart bir kariyer yoludur.

Küçük Ölçeğin Avantajı: Düşük Maliyetli Deneme İmkânı

İşe yaradığı tespit edilen bir uygulama Singapur'da hızla ülke geneline yaygınlaştırılmaktadır. Küçük ölçek burada bir dezavantaj değil, avantaj teşkil etmektedir: bir politikanın ülke çapında test edilmesinin maliyeti düşüktür, başarısızlığın bedeli sınırlıdır ve bu durum “dene-öğren-düzeltil” döngüsünü siyasi açıdan düşük maliyetli hale getirmektedir.

Kesintisiz Tek Parti Yönetimi: Sıfırlanmayan Kurumsal Hafıza

Altmış yıldır aynı partinin (PAP) iktidarda olması, bir önceki neslin edindiği tecrübelerin sonraki nesle kayıpsız biçimde aktarılmasını sağlamaktadır.

Ordu-Sivil Geçişinin İki Farklı Türü

İşlevsel Örnekler: Teknik Yöntem Transferi, Komuta Transferi Değil

- Amerika Birleşik Devletleri (McNamara/Whiz Kids) – orduda edinilen istatistiksel analiz yöntemi sivil şirkete taşınmış, askeri hiyerarşi taşınmamıştır.
- Singapur – SAF bursiyerleri sivil sektöre geçerken orduda edindikleri mühendislik/sistem disiplinini taşımakta, ancak sivil kurum yine meritokratik-sivil kurallarla işlemeye devam etmekte, askeri komuta zincirine dönüşmemektedir.
- İsrail (Birim 8200) – istihbarat biriminde edinilen veri analizi ve yazılım mühendisliği becerileri doğrudan teknoloji sektörüne aktarılmaktadır.

Bu üç örnekte de asker, sivil sektöre teknik bir araç seti taşımaktadır – “nasıl düşünülmesi gerektiği” biçimi aktarılmakta, “kimin komuta etmesi gerektiği” hiyerarşisi aktarılmamaktadır.

İşlevsiz Kalan ve Felakete Dönüşen Örnekler

Dünya tarihinde ordu-sivil geçişinin en yaygın biçimi, aslında askeri darbedir – bu durumda ordu, teknik yöntem değil, doğrudan iktidarın kendisini ele geçirmektedir. Myanmar, Mısır, Pakistan ve çok sayıda Latin Amerika cuntası (Şili’deki 1973 darbesi dahil) bu kategoriye örnek gösterilebilir – bu örneklerin tümünde ordu sivil alana “geçiş” yapmış, ancak bu geçiş kurumsal disiplin değil, kişisel/hiyerarşik kontrol getirmiştir. Sonuç genellikle ekonomik durgunluk, kurumsal zayıflama ve meritokratik yapının bozulması biçiminde tezahür etmiştir.

Türkiye’nin Konumu

Türkiye’de ordu-devlet ilişkisi tarihsel olarak güçlü bir nitelik taşımıştır (1960, 1971, 1980 ve 1997 müdahaleleri), ancak bu ilişki teknik yöntem transferi biçiminde gerçekleşmemiş, çoğunlukla siyasi/anayasal düzenin doğrudan askeri kontrolü biçiminde tezahür etmiştir. Türkiye’de ordu-sivil geçiş eksikliği söz konusu değildir, tam tersine bu geçiş yoğun biçimde yaşanmıştır – ancak transfer edilen katman yanlış olmuştur: komuta hiyerarşisi aktarılmış, mühendislik/sistem disiplini aktarılmamıştır.

Ayırt Edici Kriterler

1. Sivil denetim korunmakta mıdır? Singapur ve İsrail örneklerinde asker, sivil alana komutan değil teknik uzman olarak katılmaktadır.
2. Transfer edilen unsur yöntem midir, güç müdür? Analiz tekniğinin mi yoksa “komuta etme” refleksinin mi aktarıldığı belirleyicidir.
3. Meritokratik bir filtre mevcut mudur? Singapur’da SAF bursiyerleri akademik performans esasına göre seçilirken, darbeci ordularda seçim kriteri sadakat ve hiyerarşidir.

Ordu-sivil personel transferi tek başına bir başarı garantisi teşkil etmemektedir – ortak payda, “asker teknik bilgiyi sivile taşıdığı” durumlarda başarının, “asker gücü sivilden aldığı” durumlarda ise genellikle tersi yönde bir sonucun ortaya çıktığıdır.

Mühendislik Temelli Kurumun Kriterleri

1. **Kararın kişiye değil sürece bağlı olması.** Karar, önceden tanımlanmış bir süreçten geçerek ortaya çıkmalıdır. Test kriteri: ilgili kişi ertesi gün istifa etse, süreç aynı biçimde işlemeye devam eder mi?
2. **Hatanın ahlaki bir kusur değil, veri olarak ele alınması.** Sorulması gereken soru “kim sorumludur” değil, “sistem bu hatayı neden erken tespit edememiştir” olmalıdır.
3. **Geri besleme döngüsünün kısa ve otomatik olması.** Karar, sonuç, ölçüm ve düzeltme zincirinin kısıtlılığı, kurumun mühendislik temelli olma derecesiyle doğru orantılıdır.
4. **Küçük ölçekte düşük maliyetli test imkânı (prototipleme).** Büyük ölçekli bir karara geçmeden önce küçük, düşük maliyetli ve geri alınabilir bir deneme yapılmalıdır.
5. **Bağlantı yapısının bilinçli biçimde tasarlanmış olması.** Hangi birimlerin birbirine sıkı, hangilerinin gevşek bağlı olacağı kasıtlı biçimde belirlenmelidir.
6. **Kurumsal hafızanın kişiden bağımsız aktarılması.** Bilginin bir kişide sıkışıp kalması, sistematik biçimde sonraki nesle geçmesi gerekmektedir.

Bir kurumu mühendislik temelli kılan unsur, kararların kişisel yargıdan bağımsızlaştırılıp ölçülebilir bir geri besleme döngüsüne bağlanmasıdır – hatanın öngörülüp erken aşamada tespit edilecek biçimde tasarlanması, uygulamaların küçük ölçekte test edilip sonrasında büyütülmesi

ve bu disiplinin kişiler değişse dahi kurumsal düzeyde sürdürülmesidir. Sistemin kendisi, insan hatalarına rağmen doğru sonuca yakınsayacak biçimde mimarılmalıdır – tek bir isabetli karar vericiye bağımlılık yerine bu yaklaşım tercih edilmelidir.

Genel Kurum Tanımı

Beş Kriter

1. **Kuralın kişiden bağımsız olması.** Douglass North'un kurumsal iktisat çerçevesine göre kurum, oyunun kurallarıdır. Hükümdarın “ben böyle istiyorum” biçimindeki bir beyanı keyfiyeti temsil ederken, “hükümdar vefat etse dahi tahtın kurallara göre devredilmesi” kuralın kişiden ayrıştığını göstermektedir.
2. **Beklenti üretme kapasitesi.** Kurum, bireylerin gelecekte gerçekleşecek olayları öngörebilmesini sağlayarak belirsizliği azaltmalıdır.
3. **İhlalin bir yaptırıma tabi olması.** Bir kural mevcut olsa dahi ihlal edildiğinde sonuç doğurmuyorsa, bu bir kural değil, bir temenni niteliği taşımaktadır.
4. **Bireyin ayrılışından sonra da varlığını sürdürmesi.** Kurucusunun ölümünden sonra da işlevini sürdüren bir yapı kurum niteliği taşırken, kurucusuyla birlikte çöken bir yapı bireysel bir düzenleme olarak değerlendirilmelidir.
5. **Meşruiyetini paylaşılan bir kabulden alması.** Zor kullanılarak sürdürülen bir düzen tahakküm niteliği taşımakta olup çöküşü an meselesidir.

Sonuç

Kurum, kişiden bağımsız, öngörülebilir, yaptırımı olan ve paylaşılan meşruiyete dayanan bir kural bütünü olarak tanımlanabilir. Mühendislik temelli kurum ise bu tanıma ek bir katman eklemektedir: kuralın kendisinin geri besleme mekanizmasıyla kendini düzeltebilme kapasitesi. Her mühendislik temelli yapı bir kurum niteliği taşımakla birlikte, her kurum mühendislik temelli değildir – aile, din ve gelenek gibi kurumlar da bu beş kriteri karşılamakla birlikte, geri besleme/optimizasyon mantığından ziyade değer, aidiyet ve süreklilik gibi farklı bir mantıkla işlemektedir.

Fernando Flores: Fenomenolojik Temelden Cybersyn’e Uzanan Kavramsal İzlek

Husserl: Deneyimin Kendisinin İncelenmesi

Fenomenoloji, 20. yüzyıl başında Edmund Husserl tarafından kurulan bir felsefe akımı olup, olguların “gerçekte ne olduğu” sorusunu askıya alarak bilinçte nasıl deneyimlendiğine odaklanmaktadır. Husserl’in merkezi kavramı olan yönelimsellik (intentionality) ilkesine göre bilinç daima bir şeyin bilincidir; boşlukta gerçekleşen bir düşünce mevcut değildir. Bu nedenle fenomenoloji, “dış dünyanın varlığı” gibi klasik felsefi tartışmaları askıya alarak (epoché), doğrudan deneyimin yapısını haritalandırmayı amaçlamaktadır.

Heidegger: Dünyada-Oлма

Husserl’in öğrencisi olan Heidegger, soyut “bilinç” kavramı yerine “dünyada-olma” (being-in-the-world) kavramını merkeze yerleştirerek fenomenolojiyi dönüştürmüştür: bu yaklaşıma göre insan, dünyayı öncelikle tarafsız bir gözlemci konumundan değil, içinde kaygılanarak, kullanarak ve meşgul olarak deneyimlemektedir.

Flores'in Temel Önermesi

Flores'e göre bir olguyu anlamak, onu zihinde doğru biçimde temsil etmek değil, onunla ne yapılabileceğini bilmektir. Olgular, önceden var olup sonradan bilinmemekte; bilakis, bireylerin onlarla eylemde bulunması, konuşması ve söz vermesi yoluyla ortaya çıkmaktadır.

Beş Eserde Tek Bir Tezin Uygulanışı

Doktora Tezi: Ofis Otomasyonu Eleştirisi

Management and Communication in the Office of the Future başlıklı doktora tezi, sonraki bütün çalışmaların çıkış noktasını oluşturmaktadır. Flores, bu çalışmada 1970'li yılların sonundaki ofis otomasyonu anlayışını eleştirmekte; bilgisayarların “bilgi işleyen makineler” olarak kavranmasının yanlış olduğunu, zira ofis faaliyetinin özünün bilgi aktarımı değil, insanlar arası taahhütlerin yönetimi (söz verme, talep etme, teslim etme, onaylama) olduğunu ileri sürmektedir.

Understanding Computers and Cognition: Yapay Zekâ Eleştirisi

Terry Winograd ile birlikte kaleme alınan bu eser, dönemin egemen paradigması olan sembolik yapay zekâya (GOFAI) köklü bir eleştiri getirmektedir. Flores ve Winograd, Heidegger ve fenomenolojik gelenekten hareketle, insan bilişinin öncelikli olarak temsil değil eylem işlevi gördüğünü savunmaktadır. Flores'in kendi ifadesiyle, bilgisayar bilgiyi işlemez, konuşma ağını düzenlemektedir.

Dil/Eylem Perspektifi: Kuramdan Pratığe

Austin ve Searle'ün söz edimleri kuramını Flores, salt teoriden çıkararak pratik bir metodolojiye dönüştürmüştür. “Communication for Action” atölyeleri ve Action Technologies şirketi bünyesinde geliştirilen yazılım tasarımı, bir organizasyonun aslında birbirine bağlı talep-vaat döngülerinden (request-promise cycles) oluşan bir ağ olduğu fikrini iş dünyasına taşımıştır.

Disclosing New Worlds: Girişimcilik

Spinoza ve Dreyfus ile birlikte kaleme alınan bu eser, gerçek girişimciliği yeni bir ürün icadı olarak değil, Heidegger'in terimiyle “yeni bir dünya açığa çıkarma” eylemi olarak ele almaktadır.

Building Trust: Güvenin İnşası

Kariyerinin ileri döneminde Flores, güveni soyut bir duygu olarak değil, samimiyet, yetkinlik ve güvenilirlik gibi bileşenlere ayrıştırılabilen, somut ve inşa edilebilir bir yapı olarak ele almıştır.

Kavramın Alanlar Arası Uygulanışı

- **Yapay zekâ:** bilgisayar temsil etmez, koordine eder.
- **Organizasyon teorisi:** kurum bir bilgi deposu değil, bir taahhüt ağıdır.
- **Girişimcilik:** icat, yeni bir dünyanın açığa çıkarılmasıdır.
- **Cybersyn (Şili):** ekonomi de merkezi bir “doğru bilgi” deposu değil, fabrikalar ile hükümet arasında sürekli haber alışverişi gerçekleştiren, gerçek zamanlı bir geri besleme/iletişim ağı olarak tasarlanmalıdır.

Genel Değerlendirme

Tekrarlayan Aktarım Örüntüsü

İncelenen örneklerin ortak örüntüsü şu biçimde özetlenebilir: özel sektör tekniği, dar kapsamlı bir kurumsal deneyim (genellikle savunma veya somut bir mühendislik problemi bağlamında), bu deneyimin başarıyla sonuçlanması, devlet çapında yaygınlaşma, resmi kurumsallaşma ve nihayet köprü-aktör aracılığıyla nesiller arası aktarım.

İki Farklı Kuruluş Yolu

- Estonya, Singapur ve Şili örneklerinde soyutlama kapasitesi devletin kuruluş anlatısına içkin hale gelmiştir: Estonya’da bağımsızlık anı, Singapur’da varoluşsal tehdit, Şili’de ise devrimci dönüşüm anı bu işlevi görmüştür. Kurumsal atalet, ancak böylesi bir eşik anında kırılarak yeni bir mimarinin benimsenmesine imkân tanımaktadır.
- Şili örneğinde Cybersyn, dışarıdan gelen bir uzmanın fikri olarak ortaya çıkmış, hükümetin organik kültüründen doğmamış, ideolojik açıdan kutuplaştırıcı bir nitelik taşımış ve darbeyle birlikte kolaylıkla ortadan kaldırılmıştır. Singapur örneğinde ise bu yaklaşım, liderliğin kendi hayatta kalma refleksinden organik biçimde doğmuş ve kesintisiz iktidar sürekliliği sayesinde kurumsal devamlılığını korumuştur.